

Systemes d'exploitation



BAC INFO 1IÈRE & 2IÈME
LE JEUDI DE 17H30 À 21H



Plan du jour

- *Rappel du cours précédent*
- *Précision Cloud*
- *Sauvegardes suite & fin*
 - *Correctif exercices*
- *Checklists*
- *Liens avec la matière*
- *Exercices préparatoires cours 11*

“

Dans la vie, il n'y a pas de hasard,
tout arrive pour une raison.

”





Sauvegardes des données

Pourquoi?

Pour éviter:

- Perte de données
- Impact utilisateur
- Impact organisation

⇒ Responsabilité



Sauvegardes des données

=> Lien direct avec :

- Cyber-résilience
- Maintenance
- ITIL (continuité de service)



Rappel: Cyber-résilience

Capacité à :

- ✓ Résister à un incident
- ✓ Continuer à fonctionner
- ✓ Récupérer rapidement

=>

Sans sauvegarde → pas de résilience



Lien avec les maintenances

Préventive

- ✓ Sauvegardes planifiées
 - ✓ Vérification des supports
- => Eviter le problème

Corrective

Restauration des données

=> Corriger le problème

Évolutive

Améliorer stratégie (NAS → cloud hybride)



Lien avec ITIL

Objectif

=

Maintenir ou rétablir le service utilisateur

=>

Concrètement :

- Incident → restauration rapide
- Problème → améliorer la stratégie

Sauvegardes des données

Types de sauvegardes

Sauvegarde locale (clé USB / disque externe)

Sauvegarde réseau : le NAS

Sauvegarde cloud



Sauvegardes des données Cloud

- Cloud ≠ contrôle total
- Dépendance fournisseur
- Suppression = souvent synchronisée partout

En gros: Si ce n'est pas chez vous, ce n'est pas totalement à vous

Sauvegardes des données

Sauvegardes locales

Copie manuelle ou automatique

Simple à comprendre

Matériel à brancher uniquement pendant la sauvegarde

Avantages : simple, rapide

Inconvénients : peut être oublié,
peut tomber en panne



La sauvegarde Windows ne s'est pas effectuée correctement.

Sauvegarde effectuée mais certains fichiers ont été ignorés.

Ouvrir le [Panneau de configuration de récupération de fichiers Windows 7](#) pour afficher les paramètres

Options



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

=

Un ordinateur qui copie tout seul certains fichiers

vers un disque externe,

sans que l'utilisateur doive y penser,

à condition que le disque soit branché.

Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 1 – Historique des fichiers

Avantages

- très simple
- automatique
- possibilité de récupérer une ancienne version
- pas besoin de connaissances techniques

Limites

- ne sauvegarde pas tout le disque
- ne remplace pas une image système
- dépend du branchement du disque



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 1 – Historique des fichiers

Paramètres → Mise à jour et sécurité →
Sauvegarde → Historique des fichiers

A faire: une procédure pas à pas pour un public débutant



à propos





Procédures utilisateurs

Procédures utilisateurs

-> Doit permettre à quelqu'un de réussir sans réfléchir

=>

- ✓ Simple
- ✓ Visuelle
- ✓ Sans ambiguïté

Procédures utilisateurs

Titre clair & précis

Objectif: « Cette procédure explique comment... »

Prérequis (Souvent oubliés)

Étapes numérotées ->règles STRICTES :

- 1 action = 1 étape
- phrases courtes
- verbes d'action

Procédures utilisateurs

Captures d'écran (INDISPENSABLE)

-> Règles :

- capture pertinente
- lisible
- pas floue
- pas inutile

Avec annotations :

- flèches
- encadrés
- numéros

Procédures utilisateurs

Résultat attendu (souvent oublié):

“À la fin, vous devez voir...”

-> Permet à l'utilisateur de vérifier

Erreurs fréquentes / conseils

“Si le bouton n'apparaît pas...”

“Attention à ne pas...”

Procédures utilisateurs

Une procédure doit être :

- ✓ claire
- ✓ testée
- ✓ visuelle
- ✓ structurée

L'utilisateur doit pouvoir :

- ✓ suivre sans aide
- ✓ comprendre sans connaître
- ✓ réussir du premier coup

CORRECTION



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 2 – Sauvegarde Windows

= Image système planifiée

- Création automatique d'une image du système
- Planification possible (ex : une fois par semaine)



Sauvegardes des données

Image système:

= Copie complète de l'ordinateur, exactement comme il est à un moment précis

Contient :

- Windows
- les programmes installés
- les réglages
- les fichiers

Une sauvegarde protège vos fichiers,
une image système protège votre ordinateur entier.



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 2 – Sauvegarde Windows

= Image système planifiée

Avantages:

- Sauvegarde complète
- Utile avant une grosse manipulation

Inconvénients:

- Plus lourd
- Restauration plus complexe



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 2 – Sauvegarde Windows

= Image système planifiée

À utiliser quand :

- PC ne démarre plus
- Système corrompu
- Virus/ransomware
- Besoin de remettre un poste “comme avant”



Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 3 – Logiciel tiers

Plus de flexibilité

Des stratégies avancées

Une meilleure gestion des restaurations

Une automatisation fiable

Des journaux détaillés



Sauvegardes des données

Types de sauvegardes

Méthode 3 – Logiciel tiers

Sauvegarde complète (Full)

Sauvegarde différentielle (Copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète)

Sauvegarde incrémentielle Copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde (quelle qu'elle soit)



Sauvegarde de données automatique via logiciel tiers

Type	Vitesse	Restauration
Complète	Lente	Simple
Différentielle	Moyenne	Moyenne
Incrémentielle	Rapide	Plus complexe

Sauvegarde de données automatique via logiciel tiers

Pourquoi on n'utilise pas QUE des sauvegardes complètes ?

- Temps
- Espace
- Performance

Sauvegardes des données

Sauvegardes locales automatiques

Méthode 3 – Logiciel tiers

Les logiciels tiers permettent :

- Planification fine (heure, jour, événement)
- Sauvegarde au démarrage / arrêt
- Sauvegarde même sans utilisateur connecté



Sauvegarde de données automatique via logiciel tiers

Logiciel	Public	Points forts
Macrium Reflect	Tech / Pro	Images système fiables
AOMEI Backupper	Tech	Interface claire
Veeam Agent	Pro	Robuste, journalisation
Acronis	Pro	Complet, mais lourd

Sauvegardes des données

Peu importe la méthode:

Le disque dur doit être branché

Le pc doit rester allumé

Et le plus important: il faut vérifier sur la sauvegarde s'est bien effectuée



Sauvegardes des données

Sauvegarde réseau: le NAS

= Disque dur connecté au réseau, accessible par plusieurs ordinateurs.

Sauvegarde centralisée

Sauvegarde automatique possible

Accès depuis plusieurs appareils

Un NAS n'est pas une sauvegarde magique s'il n'est pas configuré correctement.



Sauvegardes des données

Sauvegarde Cloud

Sauvegarde automatique possible

Accès partout

Avantages :

Pratique

Versioning

Inconvénients :

Dépend d'internet

Confidentialité



Sauvegardes des données - Cloud

Onedrive

Ce n'est PAS une sauvegarde!

->

Synchronisation => Copie en miroir

modification → partout

suppression → partout



Sauvegardes des données

Type	Exemple	Avantages	Risques
Locale	disque dur	rapide	perte physique
Réseau	NAS	centralisé	panne réseau
Cloud	Google Drive / Microsoft OneDrive	accessible	dépendance



Sauvegarde



vs



Archivage

Sauvegarde Vs archivage

Sauvegarde

=

Copie de sécurité pour
récupérer après un problème

= Récupération rapide

Archivage

=

Stockage à long terme,
rarement modifié

= Long terme

Synchronisation des données

Synchronisation

=

Même fichier à plusieurs endroits

ATTENTION:

Si on supprime à un endroit, ça peut disparaître partout

=>

Synchroniser n'est **pas** sauvegarder



Synchronisation des données

Sauvegarde	Synchronisation
Historique	miroir
Protège contre suppression	propage erreurs



Data recovery

Restauration des données

Objectif d'une sauvegarde?

Rappel:

Une sauvegarde qui n'a jamais été testée
n'est pas une vraie sauvegarde

Une sauvegarde qui ne peut pas être restaurée est inutile.



Restauration des données

Quand restaurer?

- Fichier supprimé par erreur
- Fichier modifié et inutilisable
- Disque dur défectueux
- Attaque par ransomware
- Mise à jour ratée

La restauration n'est pas forcément "tout ou rien"



Restauration des données

Niveau 1 – Restauration d'un fichier

Rapide

Fréquent

Peu risqué

Niveau 2 – Restauration d'un dossier

Plus long

Attention aux versions

Niveau 3 – Restauration complète (image système)

Radical

Perte des données récentes non sauvegardées ailleurs



Restauration des données

Niveau	Impact	Usage
Fichier	Faible	Quotidien
Dossier	Moyen	Incident
Système	Fort	Catastrophe

Restauration des données

Question clé à toujours poser:

A quelle date je veux revenir?

Risque fréquent:

Restaurer une version trop ancienne

Point d'attention:

Restaurer remplace souvent ce qui existe déjà

=>

Restaurer dans un autre dossier



Restauration des données

Restaurer après un ransomware n'est possible que si la sauvegarde est **isolée**

=>

Disque externe branché en permanence = risque

NAS mal protégé = risque

Sauvegarde déconnectée = meilleure protection

C'est là que le **3-2-1** prend tout son sens:

Pour se protéger de plusieurs types de risques en même temps



Restauration des données

3-2-1

3 copies des données

2 supports différents

1 copie hors site / déconnectée

Ce n'est pas une règle technique, c'est une règle de bon sens



Restauration des données

3 copies des données

1 donnée originale

2 sauvegardes

Protège contre :

suppression accidentelle

corruption

mauvaise manipulation



Restauration des données

2 supports différents

Exemples :

PC + disque externe

NAS + disque USB

NAS + cloud

Protège contre :

panne matérielle

défaut de fabrication

bug logiciel



Restauration des données

1 copie hors site ou déconnectée

Deux possibilités :

- physiquement ailleurs

- déconnectée la majorité du temps

Protège contre :

- ransomware

- vol

- incendie

- surtension



Restauration des données

Le 3-2-1 ne remplace pas :

- les mises à jour
- les antivirus
- la sensibilisation utilisateur

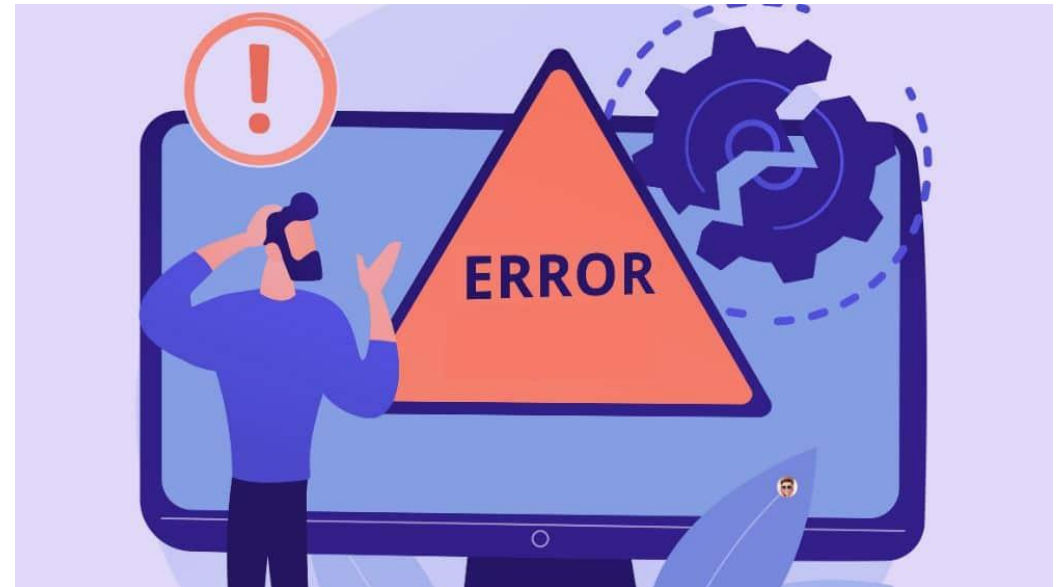
Il doit être :

- testé
- documenté
- compris



Erreurs classiques à éviter

- “Je pensais que c’était sauvegardé”
- Disque jamais testé
- Cloud supprimé = tout supprimé
- Pas de restauration testée



Lien avec la maintenance

Type de maintenance	Lien
Préventive	sauvegardes planifiées
Corrective	restauration
Évolutive	amélioration stratégie

A retenir...

Une sauvegarde, ce n'est pas juste copier des fichiers
->

C'est une stratégie pour survivre à un problème

Et souvenez-vous:

votre capacité à anticiper démontre votre maîtrise





= Espace de stockage
MAIS PAS QUE...!

Le cloud

Outil pratique MAIS... Enjeu critique:

- ✓ Sécurité
- ✓ Responsabilité
- ✓ Dépendance

Le cloud, ce n'est pas magique.
C'est un choix technique, économique et légal.

Le cloud – De quoi parle-t-on?

Pas « un disque en ligne »

Mais :

- ✓ Infrastructure distante
- ✓ Service externalisé
- ✓ Dépendance fournisseur

Le cloud – De quoi parle-t-on?

3 façons d'utiliser le cloud:

SaaS (Software as a Service)

= Utiliser un logiciel

Exemples :

Notion

Google Drive

-> On ne gères rien :

✓ *Pas d'installation*

✓ *Pas de maintenance*

On utilise simplement

Le cloud – De quoi parle-t-on?

3 façons d'utiliser le cloud:

PaaS (Platform as a Service)

On développe ou déploie

Exemple :

Microsoft Azure

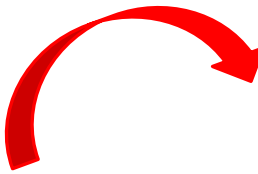
Vous gérez votre application

Le fournisseur gère :

✓ serveur

✓ OS

= Environnement déjà prêt pour travailler



TPACPC

Le cloud – De quoi parle-t-on?

3 façons d'utiliser le cloud:

IaaS (Infrastructure as a Service)

On gère presque tout

Exemple :

machine virtuelle dans Amazon Web Services

Vous gérez :

✓ *serveur*

✓ *OS*

✓ *Application*

✓ *Configuration*

= un ordinateur dans le cloud

Le cloud – De quoi parle-t-on?

Oui mais quelle est votre responsabilité et que gérez-vous?

Type	Ce que gère le fournisseur:
SaaS	tout sauf usage
PaaS	plateforme
IaaS	juste le matériel

Le cloud – De quoi parle-t-on?

Si internet coupe

->

Que devient votre travail ?

(Au-delà du fait que vous n'aurez plus l'IA pour vous dire quoi faire)

Le cloud – Les données

Où sont les données ?

- *Dans différents pays*
- *Dans des data centers*
- *Copies multiples*

Le cloud – Les données

Qui sauve (ou synchronise) dans le cloud?

Où sont vos données?

Combien de fois dupliquée? Dans quels pays?

Le cloud – Les données

Qui contrôle les données?

Lorsqu'elles sont en local, c'est vous

Lorsqu'elles sont sur le serveur (au boulot ou école), c'est l'organisation

Lorsqu'elles sont dans le cloud...?

-> Le fournisseur + vous

Le cloud – Les données

Risques?

- *Suppression*
- *Compte bloqué*
- *Changement de conditions*

Même si le compte est (+ ou -) à vous, la plateforme ne l'est pas...

Le cloud & sauvegardes

Microsoft OneDrive = Synchronisation

On vous le vend comme une garantie de sécurité

MAIS...

Encore 1x:

- ✓ *Suppression/modification -> Partout*
- ✓ *Ransomware -> Synchronisé*

Le cloud – Les risques

Risques principaux :

- Perte d'accès (mot de passe, compte bloqué)
- Dépendance internet
- Fuite de données
- Erreur humaine
- Suppression accidentelle
- Fournisseur compromis

Le cloud – Lien avec la matière

Cyber-résilience

cloud = PAS une garantie

nécessite stratégie

Sauvegarde

cloud doit être intégré dans 3-2-1

mais pas suffisant

Le cloud – Lien avec la matière

Maintenance

corrective → récupération

préventive → stratégie

ITIL

incident cloud → service indisponible

problème → dépendance mal gérée



Mise en situation Synchro Vs sauvegarde

Correctif pas à pas:

Pourquoi les données sont perdues ?

- suppression synchronisée
- pas de sauvegarde indépendante
- panne PC = perte totale

Confusion

synchronisation $\neq$ sauvegarde

Mise en situation Synchro Vs sauvegarde

Correctif pas à pas:

Stratégie correcte

sauvegarde locale

sauvegarde externe

cloud versionné

règle 3-2-1

Type de maintenance

maintenance corrective

Mise en situation Synchro Vs sauvegarde

Correctif pas à pas:

Lien cyber-résilience

incapacité à récupérer

absence de stratégie

interruption de travail

Solution concrète

sauvegarde automatique

disque externe

versioning cloud

test de restauration

Rollback

Un rollback consiste à revenir à un état précédent du système après un problème.

Pourquoi c'est essentiel?

Parce que :

- ✓ une installation peut échouer
- ✓ une mise à jour peut casser le système
- ✓ une erreur humaine peut survenir
- ✓ un malware peut impacter le système

Rollback – Liens avec la matière

Maintenance corrective

rollback = solution rapide
rétablir le fonctionnement

ITIL

incident → restaurer le service rapidement
rollback = action immédiate

Cyber-résilience

limiter l'impact
réduire le temps d'arrêt
garantir continuité

Rollback

Action	Objectif
Rollback	revenir en arrière
Correction	réparer
Analyse	comprendre

Rollback – Liens avec la matière

Ordre logique :

1. rollback (service OK)
2. analyse
3. correction durable

Types de rollback

1. Fichier

recupérer une version précédente

corbeille / historique

2. Système

restauration Windows

image système

Types de rollback

3. VM

snapshot (Hyper-V / VMware)

4. Cloud

versioning

historique des fichiers

Rollback Vs Sauvegarde

Sauvegarde	Rollback
copie des données	retour à un état
préventif	réaction
long terme	court terme

Mais un rollback dépend souvent d'une sauvegarde

Quand utiliser un rollback

- Mise à jour foireuse
- Logiciel instable
- Mauvaise manipulation
- Test raté

Mais pas quand:

Le problème est inconnu

Le rollback est risqué

Les données sont non sécurisées

A close-up photograph of a hand holding a black pen, filling out a bubble sheet. The sheet has a grid of circles, some of which are already filled with black ink. The circles are arranged in rows and columns, with numbers 1, 2, 3, and 4 printed next to them. The background is slightly blurred, showing more of the sheet and the hand.

Checklist